

Linear Control Design 1

Eksamensformelsamling og metodemanual

Baseret på forelæsninger 1–13 og F21-eksamenssættet

Udarbejdet 23. maj 2026

Contents

1	Start her	2
1.1	Brug under eksamen	2
1.2	Dokumenteret ramme og kildestatus	2
1.3	Tre regler der forhindrer flest fejl	2
2	Metodefinder	2
2.1	Support modes	2
3	Symbolregister	2
4	Model og tidsrespons	5
4.1	ODE eller fysisk model til transferfunktion / Laplace, modelling	5
4.2	Første- og andenordens steprespons / time response, overshoot	7
5	Frekvens og stabilitet	8
5.1	Bode-plot og P-gain / Bode, gain margin, phase margin	8
5.2	Nyquist-stabilitet for ustabil plant / encirclement, RHP poles	9
5.3	Phase margin fra Nyquist-punkt / unit-circle point	9
6	Feedback og stationær fejl	10
6.1	Blokdiagramreduktion / feedback path, closed-loop transfer	10
6.2	Stationær referencefejl / final value, system type	10
7	Controllerdesign	11
7.1	PI-Lead design / phase boost, α , N_i	11
7.2	P-gain fra margin / proportional controller design	12
7.3	Ziegler–Nichols PID fra ultimativ gain / K_u , P_u	13
8	Begrænsninger og eksterne signaler	13
8.1	P-Lead-Lag og aktuatorbegrænsning / Lag, saturation, windup	13
8.2	Disturbance og sensitivity / S , T , prefilter	14
8.3	Dynamisk feed-forward / measured disturbance cancellation	15
8.4	Reference feed-forward for nul stationær fejl / inverse with low-pass	15
9	Python-hjælpere og sluttjek	16
9.1	Validerede funktioner	16
9.2	Svar-tjekliste	17
9.3	Kendte kildebegrænsninger	18

1 Start her

1.1 Brug under eksamen

Denne manual er organiseret efter det, du ser i opgaven: differentialligning, blokdiagram, Bode/Nyquist, performancekrav eller controllerform. Start i metodefunderen, gå til den angivne opskrift, og skriv dine antagelser før beregningen.

1. Skriv først præcis hvad opgaven spørger efter: ratio som Y/R , fejl som E/R , et gain K_P , en margin, en polplacering eller et tidsresponsmål. Marker derefter hvilke signaler der er uafhængige input, og hvilket fortegn hvert summationspunkt viser.
2. Klassificer opgaven med tabel 1: vælg rækken ud fra det første konkrete tegn i opgaven, fx Bode-plot, Nyquistkurve, blokdiagram, differentialligning eller controllerform. Hvis to rækker passer, start med den række der bestemmer signalvejen; beregningsformler bruges bagefter.
3. Udfør den manuelle opskrift punkt for punkt. Når et trin henviser til en formel, indsæt de kendte størrelser i den nummererede ligning og skriv mellemregningen, før du bruger Python som kontrol.
4. Kontrollér stabilitet før DC-gain eller final value theorem bruges: find closed-loop-polerne fra den nævner du faktisk bruger, og kræve at alle poler ligger strengt i LHP, medmindre opskriften eksplicit bruger Nyquist.
5. Kontrollér svaret ved fire simple tests: fortegn skal passe med signalretningen, enheder skal passe med den efterspurgte størrelse, intervallkrav som $0 < \alpha < 1$ eller $\beta > 1$ skal være opfyldt, og resultatet skal give mening i en grænseværdi som $K_P = 0$, $\omega \rightarrow 0$ eller $\omega \rightarrow \infty$.

1.2 Dokumenteret ramme og kildestatus

Kurset er 34721/34722 *Linear Control Design 1*. Forelæsning 1 angiver en 4-timers skriftlig eksamen suppleret af en assignment-rapport. Det tilgængelige F21-materiale er multiple choice med løsninger til spørgsmål 1–20. Regler for hjælpemidler og brug af Python under eksamen fremgår ikke af kilderne; afklar dem før faktisk eksamensbrug.

1.3 Tre regler der forhindrer flest fejl

- Et plot eller et blokdiagram skal fortolkes manuelt: retning, fortegn og signalplacering må ikke antages af et script. Skriv derfor altid en lille signalrelation eller en aflæsning, før du regner videre.
- dB er ikke en lineær gain: brug (5.1) før et gain ganges på eller sammenlignes med en margin.
- Slutværdi kræver stabilt lukket loop; brug poltesten i §4 eller Nyquist-testen (5.3) før final value theorem i (6.2).

2 Metodefunder

2.1 Support modes

Mode	Betydning
notes_only	Bruges når opgaven kræver figurlæsning, fortegn, signalvej eller metodevalg. Skriv aflæsningen eller signalrelationen selv; Python må først bruges efter dette valg.
script_assisted	Bruges når metoden er manuel, men tal kan kontrolleres. Regn først med den relevante formel i noterne, og brug scriptet til at opdage algebra- eller tastefejl.
script_primary	Bruges kun når alle input til en valideret parameterberegning er kendte og opskriften siger det. Skriv antagelser og enhed/fortegn før scriptkaldet.

3 Symbolregister

Symbol	Betydning	Enhed/type	Dukker op i
Signaler og signalveje			
$r, R(s), R$	Reference i tid/Laplace-domæne. $R(s) = 1/s$ for unit step og $R(s) = h_0/s$ for step med størrelse h_0 .	Systemspecifik	§1, §6, §8.2, §2

Fortsættes på næste side

Symbol	Betydning	Enhed/type	Dukker op i
$e, E(s), E$	Fejl mellem reference og målt output; fx $e = r - Hy$.	Systemspecifik	§1, §6, §8.2
$u, U(s), U$	Kontrolsignal/plantinput. I modelafsnit er $U(s)$ Laplace-transformeret input.	Systemspecifik	§4, §6, §8.1, §2
$u_{\text{lin}}(t)$	Ubegrænset lineær controllerkommando før saturation/rate limit.	Som u	§8.1, §9
$u_{\text{sat}}(t)$	Satureret aktuator signal efter amplitudebegrænsning.	Som u	§8.1
$u_{\text{min}}, u_{\text{max}}$	Nedre og øvre amplitudelimit for aktuator.	Som u	§8.1
$\dot{u}(t)$	Tidsafledt aktuator signal; bruges til rate limit.	u/s	§8.1
$y, Y(s), Y$	Output i tid/Laplace-domæne. I modelafsnit er $Y(s)$ Laplace-transformeret output.	Systemspecifik	§1, §4, §6, §8.2
$d, D(s), D$	Disturbance og disturbance path. $D(s)$ kan også være transferfunktionen fra disturbance til outputbidrag.	Varierer	§8.2, §8.3
d_0	Konstant disturbance-størrelse i $D(s) = d_0/s$.	Som disturbance	§8.2
n, N	Measurement noise i feedbackmålingen; $N = 0$ betyder at noise sættes til nul i superposition.	Varierer	§8.2
$x, x_0, \tilde{x}$	Tilstands-/positionsvariabel, arbejds punkt og deviation variable ved linearisering.	Varierer	§4
$u_0, \tilde{u}$	Input-arbejds punkt og input-deviation ved linearisering.	Som u	§4
h_0	Stepstørrelse/amplitude.	Som reference	§4.2, §6
Transferfunktioner og blokke			
$G(s), G$	Plant eller generel transferfunktion. Bruges også i $G = Y/U$.	Ratio	§1, §2, §4, §5.1, §6, §7, §8.2, §8.3, §9
$G_1(s)$	Førsteordens standardmodel.	Ratio	§4.2
$G_2(s)$	Andenordens standardmodel.	Ratio	§4.2
$G_{\text{er}}(s)$	Error transferfunktion $E(s)/R(s)$.	Ratio	§6
$G_{yd}(s)$	Transferfunktion fra disturbance til output.	Ratio	§8.3
$F_{\text{track}}(s)$	Reference feed-forward, typisk plantinvers plus lavpasfilter.	Ratio	§8.4
$C(s), C$	Controller.	Ratio	§2, §6, §7, §8.1, §8.3
$C_0(s), C_0$	Controllerdelen uden K_P , brugt når K_P isoleres fra magnitudebalancen.	Ratio	§7
C_{PI}	PI-controllerform/genkendelsessignal.	Ratio	§2
C_{lead}	Lead-controllerform/genkendelsessignal.	Ratio	§2
$C_{\text{lag}}(s)$	Lag-led i P-Lead-Lag-design.	Ratio	§8.1
$H(s), H$	Sensor-/måleled i feedbackgrenen.	Ratio	§6, §8.2
$F(s), F$	Referenceprefilter.	Ratio	§8.2
$F_d(s), F_d$	Disturbance feed-forward-blok.	Ratio	§2, §8.2, §8.3, §9
$L(s), L$	Loop transfer function, typisk CG eller CGH afhængigt af sensor.	Ratio	§5.1, §6, §8.2, §9
$S(s), S$	Sensitivity $1/(1 + L)$.	Ratio	§2, §6, §8.2
$T(s), T$	Complementary sensitivity $L/(1 + L)$.	Ratio	§2, §8.2
Laplace, polynomier og stabilitet			
s	Laplacevariabel. Bruges også som polynomiumsvariabel i scripts.	s^{-1}	§4, §6, §7, §8.1, §8.3, §9
j, j	Imaginær enhed i frekvensrespons $s = j\omega$.	—	§4, §5.1, §7
σ	Realdel af $s = \sigma + j\omega$.	s^{-1}	§3
ω	Vinkelfrekvens.	rad/s	§1, §4, §5.1, §7, §9
p	Pol eller karakteristisk polynomium afhængigt af kontekst; $p(s, K)$ er karakteristisk polynomium med gain.	s^{-1} eller polynomium	§4, §9
z	Zero/nulpunkt.	s^{-1}	§4
$a_n, \dots, a_0$	Nævnkoefficienter i transferfunktion. a_1, a_0 bruges også ved andenordensmatch.	Varierer	§4, §4.2

Fortsættes på næste side

Symbol	Betydning	Enhed/type	Dukker op i
$b_m, \dots, b_0$	Tællerkoeficienter i transferfunktion.	Varierer	§4
m, n	Polynomiumsgrader eller afledningsorden. n kan også betyde noise; læs konteksten.	Heltal	§4, §8.2
K	Generelt reelt gain eller parameter i karakteristisk polynomium.	Varierer	§4, §9
K_{ss}	DC/static gain $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)$.	output/input	§4, §4.2
LHP	Left half-plane; poler med negativ realdel.	Område	§1, §4, §6, §8.3, §9
RHP	Right half-plane; poler med positiv realdel.	Område	§4, §5.1, §5.2, §9
P	Antal open-loop RHP-poler i Nyquistkriteriet.	Antal	§2, §5.2
N	Netto clockwise encirclements i Nyquistkriteriet. Kan også betyde noise; læs konteksten.	Antal eller signal	§5.2, §8.2
Z	Antal closed-loop RHP-poler i Nyquistkriteriet.	Antal	§5.2
Tidsrespons			
τ	Førsteordens tidskonstant.	s	§4.2
ω_b	Break frequency for førsteordensled.	rad/s	§4.2
ω_n	Naturlig frekvens for andenordensstandardform.	rad/s	§4.2, §9
ζ	Damping ratio.	–	§4.2, §9
M_p	Overshoot som ratio; procent fås ved at gange med 100.	– eller %	§4.2, §9
t_r	Rise time.	s	§2, §4.2
t_s	Settling time, her typisk 2%-approximation.	s	§2, §4.2
Bode, Nyquist og marginer			
M	Lineær magnitude, fx $M = G(j\omega_c) $.	Ratio	§5.1, §7
M_{dB}	Magnitude i decibel.	dB	§5.1
ω_c	Gain crossover frequency, hvor loopmagnitude er 1.	rad/s	§2, §5.1, §7, §8.1, §9
ω_π	Phase crossover frequency, hvor fasen er -180° .	rad/s	§5.1
γ_M	Phase margin.	grader	§2, §5.1, §7, §8.1, §9
K_M	Gain margin som lineær faktor.	faktor	§5.1
ϕ_c	Fase ved crossoverpunkt på enhedscirklen.	grader	§5.1
x, y	Real- og imaginærdel af Nyquistpunkt; også generelle tilstands-/outputsymboler i andre kontekster.	Ratio	§4, §5.1
a	Positiv realaksekæringsstørrelse når Nyquistkurven skærer i $-a$.	Ratio	§5.2
Controllerdesign			
K_P	Proportionalgain.	– eller ratio	§1, §2, §5.1, §6, §7, §9
K_u	Ultimativ/kritisk proportionalgain ved sustained oscillation.	– eller ratio	§7.3
P_u	Ultimativ oscillationsperiode.	s	§7.3
ω_u	Ultimativ oscillationsfrekvens.	rad/s	§7.3
τ_i	PI-/Lag-tid; $N_i = \omega_c \tau_i$.	s	§7, §8.1, §9
T_i	Integral time i ideal PID/Ziegler–Nichols notation.	s	§7.3
T_d	Derivative time i ideal PID/Ziegler–Nichols notation.	s	§7.3
τ_d	Lead-tid.	s	§7, §9
α	Lead-forhold; skal opfylde $0 < \alpha < 1$.	–	§1, §2, §7, §8.1, §9
N_i	Dimensionsløs PI-zero-placering $N_i = \omega_c \tau_i$.	–	§2, §7, §8.1, §9
ϕ_{PI}	PI-leddets fasebidrag ved crossover.	grader	§7
ϕ_G	Plantens fase ved crossover.	grader	§7
ϕ_{lead}	Krævet leadfasebidrag.	grader	§7
ϕ_{max}	Maksimalt leadfaseboost.	grader	§7
β	Lag-forhold; skal opfylde $\beta > 1$.	–	§1, §2, §8.1, §9

Fortsættes på næste side

Symbol	Betydning	Enhed/type	Dukker op i
ϕ_{lag}	Lag-leddets fasebidrag; normalt negativt.	grader	§8.1
$\phi_{\text{uden lag}}$	Samlet fase før Lag-leddet tilføjes.	grader	§8.1
Limits, feed-forward og øvrige			
R_{max}	Maksimal aktuatorrate.	u/s	§8.1
τ_f	Lavpasfilterets tidskonstant i en realiserbar feed-forward invers.	s	§8.4
σ_D	Fortegn for disturbancebidrag ved summering; $\sigma_D \in \{-1, +1\}$.	–	§8.3, §9
$\Re, \Im$	Real- og imaginærdele.	–	§5.1, §7
$\angle(\cdot)$	Fase/vinkel af kompleks størrelse.	grader	§5.1, §7
atan2	Kvadrantkorrekt vinkelfunktion.	Funktion	§5.1, §7, §9
$\arctan, \sin, \sin^{-1}, \sqrt{\cdot}, \log_{10}, e^{(\cdot)}$	Matematiske standardfunktioner brugt i fase-, lead-, Bode- og tidsresponsformler.	Funktioner	§4.2, §5.1, §7, §8.1
$\lim, \max, \min$	Grænseværdi og maksimum/minimum; bruges til DC-gain, final value og aktuatorgrænser.	Operatorer	§4, §6, §8.1
$\pi, \infty, \%, ^\circ$	Matematisk konstant, uendelighed, procent og grader.	Konstanter/enheder	§1, §4.2, §5.1, §7
$<, >, \leq, \geq$	Ulighedstegn til stabilitetsintervaller, parameterkrav og aktuatorlimits.	Relationer	§1, §4, §8.1, §9
$\sum F, m, \ddot{x}$	Newtons 2. lov i mekanisk modellering: kraftsum, masse og acceleration.	N, kg, m/s^2	§4

4 Model og tidsrespons

4.1 ODE eller fysisk model til transferfunktion / Laplace, modelling

Brug når Opgaven giver en differentialligning, et RLC-kredsløb, masser/fjedre eller beder om poler og nulpunkter.

Input fra opgaven Input/output-definition, fysiske parametre, ODE-led og begyndelsesbetingelser.

Metode

- Vælg positiv retning for hvert signal og skriv den på figuren eller i teksten. For mekanik: tegn free-body diagram og brug $\sum F = m\ddot{x}$ i den valgte positive retning. For kredsløb: vælg strømretning og spændingspolariteter, og brug KCL/KVL med samme fortegn i alle led.
- Skriv én ligning pr. fysisk lov eller pr. opgivet ODE. Hvis opgaven allerede giver en lineær ODE, må du ikke kalde den ikke-lineær; gå direkte til Laplace-trinnet. Hvis et led er ikke-lineært, vælg arbejds punkt (x_0, u_0) , skriv $x = x_0 + \tilde{x}$, $u = u_0 + \tilde{u}$, behold konstant- og førsteordensled fra Taylor/Jacobian, og drop produkter som $\tilde{x}\tilde{u}$.
- Sæt initialbetingelser til nul, medmindre opgaven udtrykkeligt spørger om dem. Erstat derefter hvert $y^{(n)}(t)$ med $s^n Y(s)$, hvert $u^{(n)}(t)$ med $s^n U(s)$, og saml alle Y -led på venstre side og U -led på højre side.
- Dan transferfunktionen ved at dividere med inputtet: $G(s) = Y(s)/U(s)$ i (4.1). Poler er rødder i nævneren efter fælles faktorer er forkortet; zeros er rødder i tælleren.
- Klassificer stabilitet før DC-gain eller slutværdi: alle poler skal ligge strengt i LHP. Hvis der er en RHP-pol, en gentagen imaginæraksepol eller en origo-pol i den lukkede respons, må du ikke bruge en endelig slutværdi.

Formler

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_0}{a_n s^n + \dots + a_0}, \quad K_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s). \quad (4.1)$$

Alle poler strengt i LHP giver asymptotisk stabil rational kontinuert model. En RHP-pol eller gentagen pol på imaginæraksen er ustabil i kursets betydning.

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s), \quad y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s). \quad (4.2)$$

Initial value theorem kræver at signalet ikke har impuls ved $t = 0$. Final value theorem kræver at alle poler i $sY(s)$, bortset fra en simpel pol i origo fra et stepinput, ligger strengt i LHP.

Table 1: Fra genkendelsessignal til metode.

Se efter	Gå til	Første handling, udført konkret
ODE, RLC, masser, transferfunktion	§4	Skriv én ligning pr. fysisk lov, Laplace-transformer med nul initialled, og dan $G = Y/U$ med (4.1).
Steprespons, $y(0^+)$, $y(\infty)$, overshoot, t_s , t_r	§4.2	Skriv $Y(s) = G(s)U(s)$; brug (4.2) for initial/slutværdi eller match mod (4.3)–(4.5).
Bode, dB, slope, PM/GM, K_P	§5.1	Aflæs slopeændringer og crossover; konvertér dB med (5.1) før gain beregnes.
Nyquist, -1 , RHP-pol	§5.2	Find open-loop RHP-poler P , tæl netto encirclements med fortegn, og brug (5.3).
Blokdiagram, fejl eller DC-gain	§6	Sæt ubrugte uafhængige input til nul, skriv én ligning pr. blok/summer, og løs for den efterspurgte ratio.
C_{PI} , C_{lead} , ω_c , γ_M	§7	Evaluer plantens fase ved ω_c , skriv faseregnskabet, og bestem parametre med (7.1)–(7.3).
PID, K_u , P_u , sustained oscillation	§7.3	Find ultimativ periode med (7.5) og indsæt i Ziegler–Nichols-reglerne (7.6).
Lag, β , saturation/rate limit	§8.1	Tjek først om elementet er lineært Lag eller en hard limit; brug (8.1) eller sammenlign $u(t)$ med (8.2).
Disturbance, S , T , prefilter	§8.2	Marker disturbancepunktet, sæt andre input til nul, og vælg den standardform i (8.4) der matcher placeringen.
F_d , målt disturbance, cancellation	§8.3	Skriv disturbance-numeratoren og sæt den lig nul med (8.6).
Reference feed-forward, $1/G(s)$, nul e_{ss}	§8.4	Inverter planten ved lav frekvens og gør inversen proper med (8.7).

Symboler Y, U er Laplace-transformer; p og z er nævner- og tællerrødder; K_{ss} er endelig DC-gain når den eksisterer.

Antagelser Transferfunktionmetoden kræver lineær tidsinvariant model; ODE-omskrivning ovenfor forudsætter nul begyndelsesbetingelser, medmindre initialled håndteres eksplicit.

Hurtigtjek Nævnerens grad skal være mindst tællerens for en proper fysisk standardplant; kontrollér origo-poler før du skriver en endelig DC-gain. Ved et input som $u(t) = e^{-at} + \theta(t)$ skal du først skrive $U(s) = 1/(s+a) + 1/s$, derefter $Y(s) = G(s)U(s)$, og først så bruge (4.2).

Typiske fælder At kalde en lineær ODE ikke-lineær; at overse s^2 i F21 Q12; at læse et diagram uden at bevare fortegn.

Python `transfer_function_poles(denominator)` kontrollerer poler efter din udledning. Angiv koefficienter i faldende potenser af s . Funktionen erstatter ikke modelleringen og må ikke bruges på et ufortolket diagram.

Hvis et reelt gain K indgår i det karakteristiske polynomium $p(s, K)$, bruges `find_stable_gain_ranges(p, K, s)`. Den accepterer også den rationale karakteristiske ligning, fx $1 + K/(s+1)^3 = 0$, og samler automatisk brøken før den indsætter $s = j\omega$, finder marginale gainværdier og tester intervallerne. For $p = (s+1)^3 + K$ fås stabilitet for $-1 < K < 8$, eller $0 < K < 8$ når positivt gain kræves. Grænsepunkter med poler på imaginæraksen tælles ikke som asymptotisk stabile.

4.2 Første- og andenordens steprespons / time response, overshoot

Brug når Der spørges om tidskonstant, steprespons, overshoot, rise/settling time eller et gain, der skal overholde et overshootkrav.

Input fra opgaven Closed-loop-transferfunktion eller nævner, stepstørrelse og performancekrav.

Metode

1. For første orden: skriv transferfunktionen som $K/(\tau s + 1)$. Hvis nævneren er $as + b$, divider med b , så formen bliver $(a/b)s + 1$; dermed er $\tau = a/b$, og DC-gain findes med (4.1).
2. For anden orden: divider nævneren med koefficienten foran s^2 , så den bliver $s^2 + a_1s + a_0$. Match derefter mod nævneren i (4.4): $\omega_n = \sqrt{a_0}$ og $\zeta = a_1/(2\omega_n)$.
3. Beregn overshoot med (4.4). Hvis kravet er fx højst 12%, brug $M_p \leq 0.12$, ikke 12. Hvis K indgår i a_0 eller a_1 , indsæt udtrykket for $\zeta(K)$ og løs uligheden.
4. Hvis opgaven spørger om settling inden for 1% eller et andet bånd, brug eksponentialreglen i (4.5). For en reel dominerende pol p_{dom} er $\tau_{\text{dom}} = -1/p_{\text{dom}}$. For et underdæmpet polpar er envelope-tidskonstanten $1/(\zeta\omega_n)$.
5. Kontrollér at standardformen må bruges. For ren første-/andenorden er den eksakt. For højere orden kræves at ekstra poler er mindst ca. 5 gange længere mod venstre end de dominerende poler, eller at opgaven eksplicit beder om en dominant-pole-approximation.

Formler

$$G_1(s) = \frac{K_{ss}}{\tau s + 1}, \quad y(t) = h_0 K_{ss}(1 - e^{-t/\tau}), \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}. \quad (4.3)$$

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (0 < \zeta < 1), \quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}. \quad (4.4)$$

$$|e^{-t/\tau}| \leq \varepsilon \quad \Rightarrow \quad t_s(\varepsilon) \approx -\tau \ln(\varepsilon). \quad (4.5)$$

For 2% giver $-\ln(0.02) \approx 3.91$, som afrundes til 4τ . For 1% giver $-\ln(0.01) \approx 4.61$, så et langsomt førsteordensled med $\tau = 5$ s har $t_s \approx 23$ s, dvs. nærmeste eksamenssvar kan være 25 s.

Symboler τ [s] er tidskonstant; ω_n [rad/s] naturlig frekvens; ζ dimensionsløs dæmpning; M_p er overshoot som ratio.

Antagelser Overshootformlen gælder standard underdæmpet anden orden. Approximationen for t_s er en 2%-regel.

Hurtigtjek Et stabilt førsteordenssystem overshooter ikke. Større ζ betyder mindre overshoot; højere ω_n betyder typisk hurtigere respons.

Typiske fælder At bruge procent i formlen uden at dividere med 100; F21 Q9 afrunder grænsen $K = 20$, som giver 12.026% ved eksakt beregning.

Python `second_order_characteristics(denominator)` returnerer ω_n, ζ, M_p for en allerede identificeret standardnævner og kan kontrollere F21 Q9; vurder selv om højereordensdynamik gør metoden ugyldig.

5 Frekvens og stabilitet

5.1 Bode-plot og P-gain / Bode, gain margin, phase margin

Brug når Opgaven giver en transferfunktion eller Bode-plot og spørger om poler/zeros, stabilitet, K_P , gain margin eller phase margin.

Input fra opgaven Break frequencies, magnitude i dB, fasekurve, controllergain og ønsket margin.

Metode

1. Aflæs magnitudeplottet fra lav mod høj frekvens. Hver gang slope ændrer sig med -20 dB/dec, marker en pol; hver $+20$ dB/dec markerer et zero. Starter plottet allerede med -20 dB/dec ved lav frekvens, er der en integrator $1/s$; -40 dB/dec betyder to integratorer.
2. Brug faseplottet til at afgøre LHP/RHP: samme slopeændring kan komme fra både LHP og RHP, så du sammenligner med tabellen nedenfor. En pol giver negativ fase hvis den er LHP og positiv fase hvis den er RHP; for zeros er fortegnet omvendt.
3. Find gain crossover ω_c dér hvor magnitude er 0 dB, altså $|L(j\omega)| = 1$ i (5.2). Find phase crossover ω_π dér hvor fasekurven er -180° .
4. Beregn margin med (5.2). Hvis en aflæsning er i dB, omregn den først med (5.1); 38.9 dB er derfor $10^{38.9/20}$, ikke tallet 38.9.
5. Kontrollér om Bode-marginargumentet må bruges direkte. Hvis open-loop $L(s)$ er stabil og minimum-phase i den relevante opgave, tolkes positiv margin som stabilt lukket loop. Hvis der er open-loop RHP-poler, brug Nyquist i §5.2 i stedet.

Formler

$$M_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|, \quad |G| = 10^{M_{\text{dB}}/20}, \quad (5.1)$$

$$|L(j\omega_c)| = 1, \quad \gamma_M = 180^\circ + \angle L(j\omega_c), \quad K_M = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|}. \quad (5.2)$$

Singularitet	Magnitudeslope efter break	Samlet phasebidrag
LHP-pol	-20 dB/dec	-90°
LHP-zero	$+20$ dB/dec	$+90^\circ$
RHP-pol	-20 dB/dec	$+90^\circ$
RHP-zero	$+20$ dB/dec	-90°

Symboler ω_c er gain crossover, ω_π phase crossover, γ_M phase margin og K_M gain margin.

Antagelser Almindelig "positiv margin giver stabilt lukket loop" anvendes direkte for de open-loop-stabile/minimum-phase situationer, som kriteriet forudsætter; RHP-planter behandles med Nyquist nedenfor.

Hurtigtjek Positiv K_P løfter magnitude med $20 \log_{10} K_P$, men ændrer ikke fase. Netto højfrekvensslope skal passe med relativ grad. Hvis et gain øges for at flytte crossover til en lavere phase margin, bliver afstanden til -180° -skæringen i dB mindre; gain margin falder med samme dB-løft.

Typiske fælder At bruge 38.9 dB som gain 38.9 i stedet for $10^{38.9/20} \approx 88$ (F21 Q6); at afgøre RHP/LHP uden phaseplot.

Python `evaluate_transfer_function(num,den,omega)` kan evaluere en kendt model; `closed_loop_poles(num,den,K)` kan kontrollere foreslået P-gain. Brugeren skal selv aflæse plots og verificere loopstruktur.

5.2 Nyquist-stabilitet for ustabil plant / encirclement, RHP poles

Brug når Plantens open-loop har RHP-poler, eller opgaven angiver Nyquistkurvens skæring og retning omkring $(-1, 0)$.

Input fra opgaven Antal RHP-poler P , netto kurveretning og realakseskæring samt controllergainens fortegn.

Metode

1. Find P ved at faktorisere open-loop nævneren eller læse polerne fra opgaven: tæl kun poler med positiv realdel. Poler på imaginæraksen kræver særskilt konturhåndtering; brug kun figurens konvention hvis opgaven giver den.
2. Tegn eller følg Nyquistkurvens retning for stigende ω . Tæl netto encirclements af punktet $-1 + 0j$: clockwise tælles positivt som $N > 0$, og counter-clockwise tælles negativt som $N < 0$ i denne notes konvention.
3. Beregn antal lukkede RHP-poler med (5.3). Lukket loop er asymptotisk stabilt kun når $Z = 0$; hvis $Z > 0$, har closed loop Z ustabile poler.
4. Hvis positivt K_P ændres, skales hele Nyquistkurven radielt væk fra origo. En realakseskæring $-a$ rammer -1 , når $K_P a = 1$, altså ved $K_P = 1/a$. Vælg på den side af grænsen som giver det nødvendige N .
5. Afvis marginale svar: hvis kurven går præcis gennem -1 , ligger en closed-loop pol på imaginæraksen, og systemet tælles ikke som asymptotisk stabilt.

Formler

$$Z = P + N, \quad Z = 0 \text{ for closed-loop-stabilitet.} \quad (5.3)$$

Har $P = 1$, kræves ét counter-clockwise encirclement, dvs. $N = -1$ i forelæsnningernes konvention. Hvis den relevante CCW-skæring er $-a$, kræves typisk $K_P > 1/a$ for positiv radial skalering.

Symboler P er open-loop RHP-poler; N netto clockwise encirclements; Z closed-loop RHP-poler.

Antagelser Nyquistkonturen og eventuelle imaginæraksepoler håndteres som i den givne figur; den angivne skæring er den stabiliserende passage.

Hurtigtjek F21 Q13: $a = 0.0111$, så $1/a \approx 90.1$; valget $K_P = 100$ passerer -1 .

Typiske fælder At vælge lille positiv gain for en open-loop-ustabil plant; at vende CW/CCW-fortegn.

Python Ingen funktion automatiserer encirclement fra figuren. Efter manuel stabiliseringsbeslutning kan `closed_loop_pole` bruges, hvis en fuld analytisk $G(s)$ er angivet.

5.3 Phase margin fra Nyquist-punkt / unit-circle point

Brug når Nyquistkurvens punkt på enhedscirklen ved crossover opgives numerisk.

Input fra opgaven Punktet $(x, y) = (\Re L, \Im L)$, der svarer til $|L| = 1$.

Metode

1. Kontrollér først at punktet er en crossoveroplysning: der skal stå eller fremgå, at $|L| = 1$. Hvis punktet ikke ligger på enhedscirklen, er det ikke nok til phase margin uden ekstra information.
2. Beregn vinklen med `atan2(y, x)` i (5.4). Brug ikke `arctan(y/x)` alene, fordi den mister kvadranten; punktet $(x < 0, y < 0)$ og $(x > 0, y > 0)$ kan ellers forveksles.
3. Beregn γ_M med (5.4), og angiv svaret i grader. Hvis du får radianer fra lommeregner/Python, gang med $180/\pi$.
4. Sammenlign med valgmuligheder: phase margin skal normalt være et positivt antal grader for et stabilt design, ikke selve fasen ϕ_c .

Formler

$$\phi_c = \text{atan2}(y, x), \quad \gamma_M = 180^\circ + \phi_c. \quad (5.4)$$

Symboler x, y er real- og imaginærdel af open-loop responsen; ϕ_c er fase ved crossover.

Antagelser Punktet er korrekt crossoverpassage og vinklen udtrykkes i grader.

Hurtigtjek F21 Q14: $(0.134, -0.99)$ ligger i fjerde kvadrant, så ϕ_c er omkring -82° og marginen omkring 98° .

Typiske fælder At aflevere ϕ_c , radianværdien eller $-\phi_c$ som margin.

Python `phase_margin_from_point(real_part, imaginary_part)` returnerer marginen, når du har aflæst det rette punkt.

6 Feedback og stationær fejl

6.1 Blokdiagramreduktion / feedback path, closed-loop transfer

Brug når Et diagram viser flere forward branches, sensorfeedback eller en controller i feedbackgrenen.

Input fra opgaven Alle blokke, summationsfortegn og det præcise input/outputpar der efterspørges.

Metode

1. Skriv hvilket input/outputpar opgaven spørger om, fx Y/R , E/R eller Y/D . Alle andre uafhængige input sættes til nul; det betyder at reference, disturbance og noise behandles én ad gangen med superposition.
2. Sæt et symbol på hver vigtig ledning i diagrammet: e, u, y og eventuelle mellemlid. For hvert summationspunkt skriver du en ligning med de viste fortegn, fx $e = r - Hy$ for negativ sensorfeedback.
3. For hver blok skriver du output = blok gange input, fx $u = Ce$ og $y = Gu$. Indsæt derefter baglæns, indtil den efterspurgte variabel står i én ligning med inputtet.
4. Hvis diagrammet er standard negativ feedback, kan du kontrollere med (6.1). Ellers må du ikke kopiere standardformlen; løs de skrevne ligninger algebraisk og faktoreriser først til sidst.
5. Nævneren kommer fra de led der går rundt i feedbacksløjfen. Sidegrene uden for sløjfen hører til tælleren, medmindre de ændrer signalet inde i feedbackvejen.

Formler For standard negativ feedback med forward branch $C(s)G(s)$ og sensor $H(s)$:

$$\frac{Y}{R} = \frac{CG}{1 + CGH}, \quad \frac{E}{R} = \frac{1}{1 + CGH}. \quad (6.1)$$

Symboler R, E, U, Y er reference, fejl, kontrolsignal og output; H er måleled.

Antagelser Formlerne gælder kun for det viste negative standardloop; ekstra feed-forward- eller disturbancegrene lægges ind som særskilte bidrag.

Hurtigtjek Sæt en sidegren lig nul og kontroller at resultatet reduceres til et kendt enkelt loop.

Typiske fælder At sætte en forward sidegren ind i loopnævneren eller anvende unity-feedbackformlen på en figur hvor gain ligger i målegrenen.

Python Ingen parser til diagrammet. Når du selv har reduceret til $E/R = 1/(1 + KG)$, kan `unity_feedback_step_error` kontrollere slutværdien.

6.2 Stationær referencefejl / final value, system type

Brug når Der spørges om static/stationary/steady-state error efter step eller om systemtype.

Input fra opgaven Den udledte error transferfunktion, referenceform og bekræftelse af closed-loop-stabilitet.

Metode

1. Udled først den rigtige error transferfunktion $G_{er}(s) = E(s)/R(s)$ med blokdiagrammet i §6. Brug ikke Y/R , hvis opgaven spørger om fejl.
2. Indsæt referenceformen. For unit step er $R(s) = 1/s$; for et step med størrelse h_0 er $R(s) = h_0/s$. Dermed bliver $E(s) = G_{er}(s)R(s)$.
3. Find polerne i den lukkede respons, dvs. nævneren i $E(s)$ efter eventuelle forkortelser der er legitime i signalvejen. Final value theorem i (6.2) må kun bruges, når alle disse poler ligger strengt i LHP.
4. Beregn e_{ss} med (6.2): gang først med s , forkort s fra step-inputtet, og sæt derefter $s = 0$.
5. Hvis $L(s)$ har n rene integratorer, er systemtypen n . I stabil unity feedback giver type 0 typisk endelig stepfejl, type 1 nul stepfejl for step og endelig fejl for ramp.

Formler

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s), \quad G_{er}(s) = S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \quad (\text{negativ unity feedback}). \quad (6.2)$$

For stabil unity feedback: type 0 giver endelig normalt ikke-nul stepfejl; type 1 giver nul stepfejl.

$$K_p^* = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s). \quad (6.3)$$

$$e_{\text{step}} = \frac{1}{1 + K_p^*}, \quad e_{\text{ramp}} = \frac{1}{K_v}, \quad e_{\text{parabolic}} = \frac{1}{K_a}. \quad (6.4)$$

Hvis konstanten er ∞ , er fejlen 0; hvis konstanten er 0, er fejlen ∞ . En type-1 unity-feedback loop har derfor nul stepfejl, endelig rampfejl og uendelig parabolic-fejl.

Symboler e_{ss} er endelig fejl; systemtype er antal rene integratorer i $L(s)$.

Antagelser Final value theorem kræver asymptotisk stabilt closed loop for den betragtede respons.

Hurtigtjek F21 Q16: $G(0) = 2$, $K_P = 2$, derfor $e_{ss} = 1/(1 + 4) = 0.2$.

Typiske fælder At beregne Y/R når opgaven spørger om E/R , eller at bruge en ikke-endelig DC-gain.

Python `unity_feedback_step_error(num,den,proportional_gain)` kontrollerer standardloopet og afviser ustabil slutværdi; signalvejen er stadig manuel.

7 Controllerdesign

7.1 PI-Lead design / phase boost, α , N_i

Brug når Opgaven angiver PI-Lead-form, ønsket crossover ω_c , phase margin γ_M og enten N_i eller en tilsvarende placering af PI-zero.

Input fra opgaven Plant $G(s)$, ω_c , γ_M , $N_i = \omega_c \tau_i$, og om leadboost skal placeres maksimalt ved crossover.

Metode

1. Skriv controlleren i formen (7.1). Hvis opgaven giver $N_i = \omega_c \tau_i$, isoler $\tau_i = N_i/\omega_c$. PI-leddets fase ved crossover er $\phi_{PI} = \angle(1 + jN_i) - 90^\circ = \arctan(N_i) - 90^\circ$.
2. Evaluer plantens fase ved den ønskede crossover: indsæt $s = j\omega_c$ i $G(s)$, beregn real- og imaginærdel, og brug $\text{atan2}(\Im, \Re)$. Hvis du aflæser fra Bode, brug faseværdien ved netop ω_c .
3. Skriv faseregnskabet ved crossover: $\phi_G + \phi_{PI} + \phi_{\text{lead}} = -180^\circ + \gamma_M$. Isolér derfor ϕ_{lead} . Hvis resultatet er negativt eller urimeligt stort (typisk over ca. 60°), passer specifikationen eller strukturen dårligt.
4. Sæt $\phi_{\text{max}} = \phi_{\text{lead}}$, når leadmaksimum skal ligge ved ω_c . Beregn α og τ_d med (7.2); kontrollér straks at $0 < \alpha < 1$ og $\tau_d > 0$.
5. Bestem K_P ved at fjerne K_P fra controlleren, evaluere $C_0(j\omega_c)G(j\omega_c)$, og bruge $K_P = 1/|C_0(j\omega_c)G(j\omega_c)|$ fra (7.3).
6. Kontrollér til sidst at det færdige loop har magnitude 1 og fase $-180^\circ + \gamma_M$ ved ω_c ; ellers er der en enheds-, grad/radian- eller fortegnssfejl.

Formler

$$C(s) = K_P \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \frac{\tau_d s + 1}{\alpha \tau_d s + 1}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (7.1)$$

$$\phi_{\max} = \sin^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right), \quad \alpha = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}}, \quad \tau_d = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}}, \quad (7.2)$$

$$|C(j\omega_c)G(j\omega_c)| = 1. \quad (7.3)$$

Symboler K_P er proportionalgain; τ_i, τ_d [s] er tidskonstanter; α og N_i er dimensionsløse.

Antagelser PI anvendes fordi integratorens stationære fordel ønskes; leadboostets maximum placeres ved ønsket crossover; plantmodellen er gyldig omkring operationen.

Hurtigtjek $0 < \alpha < 1$, positive tidskonstanter og gain; det beregnede loop skal have magnitude 1 og fase $-180^\circ + \gamma_M$ ved ω_c .

Typiske fælder At glemme den negative PI-fase eller at bruge grader som radianer. F21 Q18's solutiontekst og direkte TF-evaluering afviger lidt i plantfasen, men begge vælger $\alpha \approx 0.08$, $K_P \approx 200$.

Python `design_pi_lead_at_crossover(num, den, omega_c, phase_margin_deg, n_i)` udfører netop ovenstående beregning og returnerer targetchecks. Vælg ikke controllerstruktur eller crossover blindt ud fra outputtet.

7.2 P-gain fra margin / proportional controller design

Brug når Der skal findes et K_P ud fra en ønsket phase margin eller stabilitetsgrænse.

Input fra opgaven Plantens magnitude/fase eller analytiske $G(s)$, samt ønsket margin.

Metode

1. Positivt P-gain ændrer kun magnitude, ikke fase. Find derfor den frekvens ω_c , hvor plantfasen alene opfylder første del af (7.4): $\angle G(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma_M$.
2. Hvis du har en formel for $G(s)$, indsæt $s = j\omega$, brug `atan2` for fasen, og løs for ω . Hvis du har Bode-plot, aflæs den frekvens hvor fasekurven rammer målfasen.
3. Aflæs eller beregn magnituden $M = |G(j\omega_c)|$. Er den angivet i dB, konvertér først med (5.1).
4. Sæt $K_P = 1/M$ med (7.4), så $|K_P G(j\omega_c)| = 1$. Ved stabilitetsgrænse/gain margin skal marginalpunktet ikke vælges som stabilt; vælg et gain inde i det stabile interval.
5. Kontrollér closed-loop-polerne for det valgte K_P . Hvis opgaven også spørger om stationær fejl, brug (6.2) efter poltesten.

Formler

$$\angle G(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma_M, \quad K_P = \frac{1}{|G(j\omega_c)|}. \quad (7.4)$$

Symboler K_P er dimensionsløs gain i opgavernes normalisering; γ_M måles i grader.

Antagelser Positiv P-gain påvirker kun magnitude, og plantens stabilitetsforudsætninger skal stemme med det anvendte Bodeargument.

Hurtigtjek F21 Q6: 38.9 dB kræver $K_P \approx 88$, ikke 38.9.

Typiske fælder At acceptere marginal gain som stabilt eller at overse type-0 stationær fejl.

Python `evaluate_transfer_function` og `closed_loop_poles` kan kontrollere en analytisk beregning, men kan ikke aflæse Bodefiguren.

7.3 Ziegler–Nichols PID fra ultimativ gain / K_u, P_u

Brug når Opgaven giver en PID-loopstruktur, en kritisk/ultimativ proportionalgain K_u , eller beder om Ziegler–Nichols tuning fra sustained oscillation.

Input fra opgaven Kritisk gain K_u , oscillationsfrekvens ω_u eller periode P_u , og at controlleren skal skrives som ideal/parallel PID-form.

Metode

1. Hvis K_u ikke er opgivet, find marginalstabilitet for P-only closed loop: skriv den karakteristiske nævner, sæt Routh-grænsen eller $s = j\omega$, og løs for K_u og ω_u .
2. Beregn perioden med (7.5). Pas på brøken: perioden er $2\pi/\omega_u$, ikke $\omega_u/(2\pi)$.
3. Brug PID-rækken i (7.6): $K_P = 0.6K_u$, $T_i = P_u/2$, $T_d = P_u/8$.
4. Indsæt tallene i (7.7). Hvis svarmulighederne har formen $K_P(1 + 1/(T_i s) + T_d s)$, skal både gainet udenfor parentes og tiderne inde i parentes matche.

Formler

$$P_u = \frac{2\pi}{\omega_u}. \quad (7.5)$$

$$K_P = 0.6K_u, \quad T_i = \frac{P_u}{2}, \quad T_d = \frac{P_u}{8}. \quad (7.6)$$

$$C_{\text{PID}}(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right). \quad (7.7)$$

Symboler K_u er ultimativ gain; P_u er ultimativ periode; T_i, T_d er integral- og derivative-tid.

Antagelser Reglen er en heuristisk tuningregel for P-only marginal oscillation; den garanterer ikke god robusthed eller acceptable actuatorlimits.

Hurtigtjek F25 Q8: $K_u = 30$, $\omega_u = \sqrt{5}$, $P_u = 2.809$, så $K_P = 18$, $T_i = 1.405$, $T_d = 0.351$.

Typiske fælder At bruge K_u direkte som K_P , at bytte $P_u/2$ og $P_u/8$, eller at vende $2\pi/\omega_u$.

8 Begrænsninger og eksterne signaler

8.1 P-Lead-Lag og actuatorbegrænsning / Lag, saturation, windup

Brug når Der angives Lag-parameter β , rate/amplitudelimit eller integrator windup.

Input fra opgaven For Lag: $\omega_c, N_i, \alpha, \gamma_M$ og plantfase. For limits: $u_{\min}, u_{\max}$ eller $R_{\max}$, reference og controllerrespons.

Metode

1. Afgør typen ved at se på elementet: et Lag-led er en transferfunktion med β og behandles lineært med (8.1); saturation eller rate limit er en ulighed på $u(t)$ eller $\dot{u}(t)$ og behandles med (8.2).
2. Ved Lag-design: skriv først den fase som allerede kommer fra plant, P/PI og Lead ved ω_c . Den manglende fase er $\phi_{\text{lag}} = -180^\circ + \gamma_M - \phi_{\text{uden lag}}$, og den skal være negativ. Indsæt ϕ_{lag} og N_i i (8.1), og løs for β ; accepter kun $\beta > 1$.
3. Ved amplitudesaturation: beregn eller skitser først den ubegrænsede controllerkommando $u_{\text{lin}}(t)$. Hvis maksimum er større end $u_{\max}$, eller minimum er mindre end $u_{\min}$, erstattes signalet af grænsen i (8.2), og den lineære model beskriver ikke længere hele responsen.
4. Ved rate limit: beregn den stejleste ændring i kommandoen, enten som $\max |\dot{u}_{\text{lin}}(t)|$ eller fra en tangent på plottet. Hvis den er større end $R_{\max}$, kan aktuatoren ikke følge den lineære kommando.
5. Windup mistænkes når en integrator fortsætter med at akkumulere fejl, mens aktuatoren står på en grænse. Vælg mitigation ud fra årsagen: lavere bandwidth reducerer u -kravet, præfilter reducerer referencespring, integrator limit eller anti-windup stopper integratoropbygning, og Lag ændrer lavfrekvent/højfrekvent gain uden at være en hard limit.

Formler

$$C_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_i s + 1}{(\tau_i/\beta)s + 1}, \quad \beta > 1, \quad \phi_{\text{lag}} = \arctan\left(\frac{N_i(1-\beta)}{1+\beta N_i^2}\right), \quad (8.1)$$

$$u_{\min} \leq u_{\text{sat}}(t) \leq u_{\max}, \quad |\dot{u}(t)| \leq R_{\max}. \quad (8.2)$$

Symboler β er lag-forhold; $N_i = \omega_c \tau_i$; $R_{\max}$ er maksimal inputrate.

Antagelser Lag er lineært og giver ikke en ren integrator. Saturation og rate limit er ikke-lineære, så en rent lineær marginanalyse er ikke tilstrækkelig for store signaler.

Hurtigtjek $\phi_{\text{lag}} < 0$ og $\beta > 1$. Ved windup ses typisk lang recovery efter saturation.

Typiske fælder At behandle Lag som PI med garanteret nul stepfejl; at erklære stor-step-stabilitet ud fra en small-signal transferfunktion.

Python `solve_lag_beta(lag_phase_deg, n_i)` beregner β fra den fase, du selv har udledt (F21 Q17). Der automatiseres ikke limit- eller windupdesign.

8.2 Disturbance og sensitivity / S , T , prefilter

Brug når En disturbance, measurement noise eller et prefilter indgår, og effekt på output/fejl skal bestemmes.

Input fra opgaven Disturbancens indsættelsespunkt og fortegn, loop L , ønsket outputsignal og eventuelt step-størrelse.

Metode

1. Vælg ét uafhængigt input ad gangen. Hvis du finder Y/D , sæt $R = 0$ og $N = 0$; hvis du finder Y/R , sæt disturbances og noise til nul.
2. Marker hvor disturbance kommer ind. Kommer den direkte på outputtet efter planten, bruger du output-disturbance-rækken i (8.4); kommer den ind før planten, bruger du plant-input-rækken; kommer den ind som målefejl i feedbacksignalet, bruger du noise-rækken.
3. Hvis diagrammet er standard negativ unity feedback, skriv først $L = CG$ og brug S, T fra (8.3). Hvis der er sensor H , ekstra feed-forward eller anderledes fortegn, skriv blokdiagramligninger som i §6 og brug kun S/T -navnene efter at formen matcher.
4. Ved constant disturbance: sæt $D(s) = d_0/s$, find $Y(s)$ eller $E(s)$, og brug final value theorem (6.2) efter stabilitetscheck.
5. For et referenceprefilter: gang kun referencevejen med $F(s)$ som i (8.5). Fordi prefilteret står uden for feedbacksløjfen, ændrer det ikke L , phase margin, gain margin eller disturbance rejection.

Formler

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}, \quad T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}, \quad S+T=1, \quad (8.3)$$

$$\text{output disturbance: } \frac{Y}{D} = S, \quad \text{plant-input disturbance: } \frac{Y}{D} = GS, \quad \text{measurement noise: } \frac{Y}{N} = -T, \quad (8.4)$$

$$\text{referenceprefilter: } \frac{Y}{R} = F(s)T(s). \quad (8.5)$$

Symboler D, N er disturbance/noise; F er referenceprefilter; S, T er dimensionsløse standard-sensitiviteter.

Antagelser De kompakte S/T -former antager standard negativ unity feedback og den angivne placering; et konkret blokdiagram har forrang.

Hurtigtjek Et prefilter uden for loopet må ikke ændre L , PM/GM eller disturbance rejection. Stor lavfrekvent loopgain reducerer typisk outputdisturbance via $S(0)$.

Typiske fælder At bruge fejlsignalet fra en korrupt måling som performancefejl eller bytte input- og output-disturbance.

Python Ingen offentlig funktion reducerer disturbanceblokdigrammer; signalvej og fortegn er eksamensmetoden.

8.3 Dynamisk feed-forward / measured disturbance cancellation

Brug når En målbar disturbance d føres gennem $D(s)$, og en feed-forward-blok $F_d(s)$ skal afvise den gennem plant path $G(s)$.

Input fra opgaven $G(s)$, $D(s)$, summationsfortegnet $\sigma_D \in \{-1, +1\}$, og om disturbance kan måles.

Metode

1. Skriv fortegnet σ_D ud fra summationspunktet: $+1$ hvis disturbance lægges til outputbidraget, -1 hvis den trækkes fra. Skriv derefter disturbancebidraget før loopnævneren som i tælleren i (8.6).
2. Sæt disturbance-numeratoren lig nul: $\sigma_D D(s) + G(s)F_d(s) = 0$. Isolér F_d , hvilket giver første del af (8.6).
3. Kontrollér properness ved at sammenligne polynomiumsgrader i F_d : nævnergrad skal være mindst tællergrad for en proper realisering. Kontrollér stabilitet ved at finde polerne i F_d ; de skal ligge strengt i LHP.
4. Hvis den ideelle F_d er improper eller ustabil, må perfekt dynamisk cancellation ikke loves. Brug i stedet en statisk approximation ved lav frekvens, $F_d(0)$, hvis den findes, eller multiplicér med et stabilt lavpasfilter og skriv at rejection bliver begrænset.
5. Indsæt den valgte F_d tilbage i (8.6). Hvis numeratoren bliver nul, er rejection perfekt i nominalmodellen; hvis ikke, er restleddet den disturbance der stadig når outputtet.

Formler

$$F_d(s) = -\frac{\sigma_D D(s)}{G(s)}, \quad G_{yd}(s) = \frac{\sigma_D D(s) + G(s)F_d(s)}{1 + C(s)G(s)}. \quad (8.6)$$

Symboler F_d er disturbance feed-forward; σ_D er fortegnet ved disturbance-summeringen.

Antagelser Disturbance er målt, plant og disturbance path er nominalt korrekte, og inversen kan realiseres.

Hurtigtjek Indsæt F_d tilbage i numeratoren og se at den bliver nul; tjek poler og relative grader.

Typiske fælder Forkert fortegn, invertering af forkert plant path eller påstand om perfekt rejection ved modulusikkerhed.

Python `ideal_disturbance_feedforward(..., disturbance_sign)` danner ratioen og rapporterer proper/stable efter at du har valgt fortegnet. For F21 Q20 er $\sigma_D = -1$, og nominalt fås $G_{yd} = 0$.

8.4 Reference feed-forward for nul stationær fejl / inverse with low-pass

Brug når Opgaven viser en reference feed-forward-blok $F(s)$ omkring et feedbackloop og spørger, hvilken $F(s)$ der giver nul steady-state tracking error.

Input fra opgaven Plant $G(s)$, feedbackgain/controller K_P , krav om steady-state error, og om plantinversen er proper/stabil.

Metode

1. Skriv reference-to-output pathen ved lav frekvens. For unit step er kravet $y_{ss} = r_{ss}$, altså DC-gain fra R til Y lig 1.
2. Den ideelle feed-forward til tracking er plantinversen $F(s) = 1/G(s)$, fordi $G(s)F(s) = 1$. Dette fjerner ikke behovet for feedback; det former referencevejen.
3. Kontrollér realiserbarhed. Hvis $1/G(s)$ er improper, multiplicér med et stabilt lavpasfilter som i (8.7). Vælg τ_f lille nok til at lavfrekvent gain stadig er omtrent 1.

4. Brug ikke $G(0)$ som feed-forward, hvis formålet er at invertere planten; den rigtige statiske invers ville være $1/G(0)$, og den dynamiske invers er $1/G(s)$ plus eventuelt lavpasfilter.

Formler

$$F_{\text{track}}(s) = \frac{1}{G(s)(\tau_f s + 1)}, \quad G(s)F_{\text{track}}(s) = \frac{1}{\tau_f s + 1}. \quad (8.7)$$

Symboler τ_f er lavpasfilterets tidskonstant; F_{track} er reference feed-forward til tracking.

Antagelser Plantmodellen er nominalt korrekt, og lavpasfilteret er stabilt. Perfekt tracking gælder kun lavfrekvent/asymptotisk, ikke nødvendigvis i transienten.

Hurtigtjek Ved $s = 0$ giver (8.7) $G(0)F_{\text{track}}(0) = 1$, så unit-step steady-state error kan blive nul.

9 Python-hjælpere og sluttjek

9.1 Validerede funktioner

Funktionerne importeres fra `scripts.control` og demonstreres i `exam_toolbox.ipynb`. De er valideret med `python -m scripts.validate_scripts`.

Funktion	Brug og manuelt ansvar
<code>transfer_function_poles</code>	Brug kun efter du har udledt nævneren i $G(s)$ med (4.1). Stabilitet afgøres manuelt ved at kræve alle poler strengt i LHP.
<code>evaluate_transfer_function</code>	Brug til at beregne $G(j\omega)$ for en allerede kendt tæller/nævner. Du skal selv vælge den rigtige frekvens og afgøre om det er plant, controller eller loop der skal evalueres.
<code>bode_to_transfer</code>	Brug kun når startgain og break frequencies allerede er aflæst. Funktionen bygger en mulig minimum-phase model; RHP/LHP-valg kræver stadig faseargumentet i §5.1.
<code>analyze_transfer_function</code>	Brug til samlet kontrol af poler, zeros, DC-gain, type og simple marginer for en symbolsk $G(s)$. Funktionen erstatter ikke blokdiagramreduktion eller valg af input/output.
<code>closed_loop_characteristic</code>	Brug når open-loop $G(s)$ og feedbackfortegn er kendt. Resultatet er den nævner der skal poltestes; marginale rødder tælles ikke som stabile.
<code>find_stable_gain_ranges</code>	Brug når du har et karakteristisk polynomium $p(s, K)$ eller en ligning $1 + KG(s) = 0$. Funktionen finder marginale K -værdier og tester intervaller; grænsepunkter med imaginæraksepoler er ikke stabile.
<code>solve_stability_interval_by_boundary</code>	Lavniveaukontrol for samme type stabilitetsinterval som find_stable_gain_ranges . Brug den kun når du allerede har et polynomium og vil se boundary-beregningen eksplicit.
<code>closed_loop_poles</code>	Brug efter du har verificeret negativ standardfeedback og valgt K . Sammenlign resultatet med stabilitetskravet før DC-gain eller final value bruges.
<code>unity_feedback_step_error</code>	Brug kun når errorpathen er $E/R = 1/(1 + KG)$, jf. (6.1). Funktionen afviser ustabil slutværdi, men den vælger ikke signalvej for dig.
<code>phase_margin_from_point</code>	Brug efter du manuelt har aflæst et punkt på enhedscirklen. Funktionen udfører atan2-delen i (5.4).
<code>second_order_characteristics</code>	Brug efter du har normaliseret nævneren og matchet (4.4). Funktionen kontrollerer ω_n, ζ, M_p , ikke om modellen faktisk er domineret af anden orden.
<code>design_pi_lead_at_crossover</code>	Brug når $G(s)$, ω_c , γ_M og N_i er kendte. Funktionen implementerer (7.1)–(7.3); du skal stadig vurdere limits og realiserbarhed.
<code>solve_lag_beta</code>	Brug efter du selv har udledt den krævede negative lagfase. Accepter kun løsninger med $\beta > 1$, jf. (8.1).
<code>ideal_disturbance_feedforward</code>	Brug efter du har valgt disturbancefortegn σ_D . Funktionen danner (8.6) og rapporterer properness/stabilitet; målelighed og modelusikkerhed er stadig manuelle antagelser.

9.2 Svar-tjekliste

- Input/output: står den efterspurgte ratio eksplicit, fx Y/R , E/R eller Y/D , og er ubrugte uafhængige input sat til nul?
- Feedbackretning: har jeg skrevet summationsligningen, fx $e = r - Hy$, så fortegnet ikke kun er antaget?
- Stabilitet: har jeg kontrolleret closed-loop-poler eller brugt Nyquist (5.3), før jeg bruger DC-gain eller final value theorem?
- dB: har jeg konverteret med (5.1), før et gain ganges på eller sammenlignes?
- Standardform: har jeg normaliseret nævneren og matchet koefficienter mod (4.3) eller (4.4), før jeg bruger tidsresponsformler?
- Controllerparametre: er $0 < \alpha < 1$ for Lead og $\beta > 1$ for Lag, og er τ_i, τ_d, K_P positive når designet kræver det?
- Invers/feed-forward: har jeg tjekket både properness og polplacering for F_d , før jeg kalder den realiserbar?
- Limits: hvis $u_{lin}(t)$ bryder (8.2), har jeg skrevet at den lineære model kun er small-signal og ikke garanterer large-signal- adfærd?

9.3 Kendte kildebegrænsninger

Kun F21-eksamenssættet er tilgængeligt; frekvensen af opgavetyper på tværs af år kan ikke bekræftes. Plotbaserede værdier bør altid kontrolleres i original PDF. Matlabfiler, datasæt og dokumenterede hjælpemiddelregler er ikke medleveret.